

Especificação de Requisitos de Software

(ERS / SRS)

Importa Aí - Sistema de Gestão e Rastreamento de Encomendas Internacionais

Projeto	Importa Aí
Tipo	Especificação de Requisitos de Software (ERS / SRS)
Versão	1.0
Data	19 de Março de 2026
Autor	Equipe Import AI

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
19/03/2026	1.0	Elaboração para análise da primeira versão do documento	Higor Paulo Costa

Sumário

Histórico de Revisão	1
Sumário.....	1
Introdução.....	2
Escopo do Sistema	2
Definições, Siglas e Abreviações	3
Perspectiva do Produto	4

Stakeholders	4
Funções Principais do Sistema	5
Características dos Usuários	5
Premissas	6
Dependências	6
Requisitos Funcionais (RF)	6
Módulo: Autenticação e Controle de Acesso	7
Módulo: Gestão de Pedidos.....	8
Módulo: Rastreamento Multiestágio	9
Módulo: Notificações em Tempo Real.....	10
Módulo: Cotações de Câmbia	10
Módulo: Dashboard Administrativo.....	11
Requisitos Não-Funcionais (RNF)	12
Regras de Negócio (RN)	14
Cases de Uso (UC).....	16
Diagrama de Atores e Casos de Uso	16
Casos de Uso Detalhados	16

Introdução

Este documento é a Especificação de Requisitos de Software (ERS) do sistema “Importa Ai”. Seu objetivo é descrever de forma completa, precisa e não ambígua todos os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio, restrições, casos de uso e critérios de aceitação do sistema, servindo como contrato entre as partes interessadas (stakeholders), a equipe de desenvolvimento e os testadores.

Escopo do Sistema

O sistema “Importa Ai” é uma plataforma de gestão e rastreamento de encomendas internacionais, com foco no corredor logístico China–Brasil. O sistema permite que usuários cadastrem, acompanhem e gerenciem pedidos importados, integrando-se

com a API dos Correios para rastreamento nacional e com APIs de cotação de câmbio para conversão de valores.

O sistema NÃO está no escopo:

- Processamento de pagamentos de compras internacionais.
- Emissão de notas fiscais ou documentos aduaneiros.
- Gestão de estoque ou armazenagem em armazéns.
- Negociação direta com fornecedores chineses.

Definições, Siglas e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Termo / Sigla	Definição
ERS / SRS	Especificação de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
RF	Requisito Funcional – descreve uma funcionalidade que o sistema deve executar.
RNF	Requisito Não Funcional – qualidade ou restrição de sistema (desempenho, segurança etc.).
RN	Regra de Negócio – política do domínio que restringe ou orienta o comportamento do sistema.
UC	Use Case (Caso de Uso) – descreve a interação entre ator e sistema para alcançar um objetivo.
US	User Story (História de Usuário) – descrição informal de uma funcionalidade do produto de vista do usuário.
API	Application Programming Interface – interface de integração entre sistemas.
Kafka	Apache Kafka – plataforma de streaming distribuída usada como broker de mensagens.
WebSocket	Protocolo de comunicação bidirecional em tempo real entre cliente e servidor.

DLQ	Dead Letter Queue – fila de mensagens com falha de processamento após N tentativas.
JWT	JSON Web Token – padrão RFC 7519 para autenticação e autorização stateless.
Correios	Empresa Brasileira de Correios – provedor de rastreamento nacional.
CD	Centro de Distribuição dos Correios no Brasil.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018

Perspectiva do Produto

O “Importa Ai” é um sistema web independente que atua como camada de gestão e visibilidade sobre o fluxo logístico de encomendas internacionais. Ele não substitui os sistemas dos Correios ou das transportadoras, mas os integra, consolidando informações em uma interface unificada para o usuário final.

Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesse principal
Usuário / Cliente	Importador pessoa física ou jurídica	Rastrear encomendas, saber status e cotação em tempo real.
Administrador	Operador interno do sistema	Monitorar o fluxo de pacotes, gerenciar eventos e resolver anomalias.
Equipe de Dev	Desenvolvedores e engenheiros	Implementar e manter o sistema com requisitos para validar entregas.
Equipe de QA	Testadores	Critérios de aceitação bem definidos para validar entregas.
API Correios	Sistema externo	Fornecer dados de rastreamento nacional.

API Câmbio	Sistema externo	Fornecer cotações de moedas.
------------	-----------------	------------------------------

Funções Principais do Sistema

- Cadastro e gerenciamento do ciclo de vida de pedidos de importação.
- Rastreamento multiestágio em tempo real (China --> Aeroporto --> Brasil --> Entrega).
- Dashboard administrativo com visão consolidade do fluxo de pacotes.
- Integração com API dos Correios para sub-etapas nacionais (taxa, CD, saída para entrega).
- Cotação de câmbio integrada (BRL/USD/CNY) - manual ou via API.
- Notificações em tempo real via WebSocket quando o status do pedido é alterado.
- Autenticação e autorização com perfis de acesso distintos (Cliente e Administrador).

Características dos Usuários

Perfil	Nível técnico	Características relevantes
Usuário / Cliente	Básico a intermediario	Acessa via browser ou mobile, espera interface simples e notificações proativas. Não tem conhecimento técnico sobre logística internacional.
Administrador	Intermediario a avançado	Conhece o fluxo operacional da empresa, usa dashborad para monitorar volumes, identificar anomalias e tomar ações corretivas.

Premissas

- O usuário possui acesso à internet para usar o sistema.
- A API dos Correios estará disponível e retornará dados de rastreamento em formato padronizado.

- A API de Cotação de Câmbio estará disponível. Em caso de indisponibilidade, o sistema usará a última cotação armazenada em cache.
- Os pedidos são sempre iniciados manualmente pelo usuário (não há integração automática com marketplaces nesta versão).

Dependências

- Backend: Java 17+ / Spring Boot 3.x.
- Frontend: React 18+ / Tailwind CSS 3.x.
- Mensageria: Apache Kafka 3.x com Zookeeper ou KRaft.
- Banco de dados: MySQL 8.x.
- Serviço externo: API dos Correios (SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos).
- Serviço externo: API de cotação (ex: AwesomeAPI, Open Exchange Rates ou similar).

Requisitos Funcionais (RF)

Cada requisito funcional está classificado por prioridade (Alta / Média / Baixa), módulo, e possui critério de aceitação mensurável.

Prioridade	Critério
Alta	Essencial para o MVP. Bloqueia a entrega se ausente.
Média	Importante, mas pode ser entregue em sprint posterior.
Baixa	Desejável. Será implementado se houver capacidade.

Módulo: Autenticação e Controle de Acesso

ID	Nome	Descrição	Prioridade
----	------	-----------	------------

RF01	Cadastro de Usuário	O sistema deve permitir que novos usuários se cadastrem informando: nome completo, e-mail (único) e senha (mínimo 8 caracteres, com letras e números). O sistema deve enviar confirmação por e-mail antes de ativar a conta.	Alta
RF02	Login e Autenticação	O sistema deve autenticar usuários via e-mail e senha, retornando um JWT de acesso (expiração: 1h) e um refresh token (expiração: 7 dias). Após 5 tentativas falhas, a conta deve ser bloqueada por 15 minutos.	Alta
RF03	Logout e Revogação de Token	O sistema deve invalidar o refresh token no servidor ao realizar logout, impedindo que tokens roubados sejam reutilizados.	Alta
RF04	Recuperação de Senha	O usuário pode solicitar redefinição de senha via e-mail. O link de redefinição deve expirar em 30 minutos e ser uso único.	Média
RF05	Controle de Perfis (RBAVC)	O sistema deve distinguir dois perfis: Cliente (acessa apenas seus próprios pedidos) e Administrador (acessa todos os pedidos, dashboard e configurações). A promoção de perfil deve ser feita apenas por outro Administrador.	Alta

Módulo: Gestão de Pedidos

ID	Nome	Descrição	Prioridade
----	------	-----------	------------

RF06	Cadastro de Pedido	O usuário deve poder cadastrar um novo pedido informando: código de rastreamento (obrigatório), descrição do produto, valor declarado em moeda de origem, moeda (CNY/USD,EUR), fornecedor/plataforma de compra (opcional) e data estimada de entrega (opcional). O sistema deve retornar resposta imediata(HTTP 202) sem aguarda a persistência.	Alta
RF07	Listagem de Pedidos	O usuário deve visualizar todos os seus pedidos em uma lista paginada (20 itens/página), com filtros por: status, período de criação e código de rastreamento. A lista deve exibir: código, status atual, última atualização e valor convertido.	Alta
RF08	Detalhe do Pedido	Ao selecionar um pedido, o usuário deve ver: informações completas do pedido, linha do tempo com todas as etapas de rastreamento em ordem cronológica, valor convertido na cotação atual e histórico de eventos	Alta
RF09	Edição de Pedido	O usuário pode editar descrição, valor declarado e data estimada de entrega enquanto o pedido estiver nos estados PROCESSANDO ou ENVIANDO. Pedidos ENTREGUES são imutáveis.	Média
RF10	Cancelamento / Arquivamento	O usuário pode arquivar pedidos ENTREGUES. O Administrador pode cancelar pedidos em qualquer estado. Pedidos cancelados devem ser mantidos no banco por 12 meses para fins de auditoria.	Média

Módulo: Rastreamento Multiestágio

ID	Nome	Descrição	Prioridade
----	------	-----------	------------

RF11	Etapas Internacionais	O sistema deve registrar e exibir as etapas internacionais: 1 - Na China - pedido processado pelo fornecedor; 2 - Aeroporto de Origem - despacho aduaneiro China; 3 - Em Trânsito - em voo internacional; 4 - Aeroporto de Destino - chegada ao Brasil.	Alta
RF12	Etapas Nacionais (Correios)	Após chegada ao Brasil, o sistema deve consultar a API dos Correios e registrar as sub-etapas: No Brasil (recebido), Taxa (aguardando pagamento de imposto), Centro de Distribuição (em CD regional), Saída para Entrega e Entregue ao Destinatário.	Alta
RF13	Atualização Manual de Etapa	O Administrador deve poder inserir manualmente uma nova etapa de rastreamento para qualquer pedido, com descrição livre e timestamp. Útil para etapas não capturadas automaticamente pela API dos Correios.	Média
RF14	Linha do Tempo Visual	O sistema deve exibir todas as etapas de rastreamento em uma linha do tempo vertical, com ícone por tipo de etapa, timestamp, localização (quando disponível) e destaque visual para a etapa atual.	Alta
RF15	Sincronização Automática	O sistema deve consultar automaticamente a API dos Correios a cada 6 horas para pedidos com status Em Trânsito, No Brasil ou aguardando etapas nacionais. O intervalo deve ser configurável por variável de ambiente.	Média

Módulo: Notificações em Tempo Real

ID	Nome	Descrição	Prioridade
----	------	-----------	------------

RF16	Notificação de Mudança de Status	Sempre que o status de um pedido for alterado, o sistema deve enviar uma notificação em tempo real via WebSocket para o usuário dono do pedido, sem necessidade de recarregar a página.	Alta
RF17	Central de Notificações	O sistema deve manter um histórico das últimas 50 notificações por usuário, indicando: mensagem, pedido relacionado, timestamp e se foi lida. O usuário pode marcar notificações como lidas individualmente ou em massa.	Média
RF18	Notificação por E-mail	Opcionalmente, o usuário pode habilitar notificações por e-mail para eventos específicos: chegada ao Brasil, taxa a pagar, saída para entrega e entregue. As preferências devem ser configuráveis no perfil.	Baixa

Módulo: Cotações de Câmbia

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF19	Exibição de Cotação	O sistema deve exibir, em cada pedido, o valor convertido para BRL utilizando a cotação atual. Os pares de moedas suportados são: CNY/BRL, USD/BRL e EUR/BRL.	Alta
RF20	Cotação via API	O sistema deve buscar cotações automaticamente via API externa a cada 30 minutos e armazenar em cache. Em caso de falha da API, usar a última cotação válida armazenada, indicando ao usuário que a cotação pode estar desatualizada.	Média

RF21	Cotação Manual	O Administrador deve poder inserir manualmente a taxa de câmbio de qualquer par de moedas suportado. A cotação manual deve sobrescrever a automática e ser indicada visualmente na interface.	Média
------	----------------	---	-------

Módulo: Dashboard Administrativo

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF22	Visão Geral de Pedidos	O dashboard deve exibir cards de resumo com: total de pedidos ativos, pedidos por status (contagem e percentual), pedidos com taxa pendente e pedidos entregues no mês.	Alta
RF23	Gráfico de Evolução	O dashboard deve exibir um gráfico de linha com a evolução do volume de pedidos nos últimos 30 dias, com opção de filtrar por status.	Média
RF24	Lista de Pedidos Recentes	O dashboard deve exibir os 10 pedidos mais recentemente atualizados com acesso rápido ao detalhe de cada um.	Média
RF25	Gestão de Usuários	O Administrador deve poder listar, buscar, ativar/desativar e promover/rebaixar usuários. Não é possível excluir usuários (soft delete); apenas desativar.	Média
RF26	Exportação de Dados	O Administrador deve poder exportar a lista de pedidos (com filtros aplicados) nos formatos CSV e XLSX.	Baixa

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os RNFs definem as qualidades e restrições do sistema. Cada um possui critério de medição objetivo.

ID	Nome	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF01	Desempenho - Latência	Desempenho	95% das requisições à API devem responder em menos de 500ms sob carga de até 100 usuários simultâneos.	Alta
RNF02	Assincronismo	Desempenho	O backend deve retornar HTTP 202 em menos de 200ms para operações de escrita, sem aguardar a persistência no banco.	Alta
RNF03	Tempo Real	Usabilidade	Notificações WebSocket devem chegar ao cliente em menos de 2 segundos após o evento ser publicado no Kafka.	Alta
RNF04	Disponibilidade	Confiabilidade	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99,5% ao mês (downtime máximo: ~3,6h/mês), excluindo janelas de manutenção programadas.	Alta
RNF05	Persistência e Durabilidade	Dados	Nenhum evento Kafka publicado deve ser perdido (Kafka acks=all). Backup diário do MySQL com retenção de 30 dias.	Alta
RNF06	Segurança - Autenticação	Segurança	JWT obrigatório em todos os endpoints privados. Tokens expiram em 1h. Refresh token em 7 dias. Bloqueio após 5 tentativas falhas.	Alta
RNF07	Segurança - Transporte	Segurança	HTTPS/TLS 1.2+ obrigatório. HTTP deve ser redirecionado para HTTPS automaticamente. HSTS habilitado.	Alta

RNF08	Segurança - OWASP	Segurança	Zero vulnerabilidades críticas ou altas no relatório SonarQube. Proteção contra SQLi, XSS e CSRF obrigatória.	Alta
RNF09	LGPD	Conformidade	Dados pessoais (nome, e-mail) devem ser criptografados em repouso (AES-256). Usuário pode solicitar exclusão de conta e exportação de dados pessoais.	Alta
RNF10	Manutenibilidade	Qualidade	Cobertura de testes unitários $\geq 80\%$ (backend). Zero issues bloqueantes no SonarQube. Complexidade ciclomática máxima por método: 10.	Média
RNF11	Escalabilidade	Capacidade	O sistema deve suportar escalonamento horizontal do backend sem alterações de código (stateless). Workers Kafka devem ser adicionáveis sem downtime.	Média
RNF12	Observabilidade	Operação	Logs estruturados (JSON) com correlation ID. Métricas de latência, throughput e erros disponíveis em painel de monitoramento (Grafana ou equivalente).	Média
RNF13	Usabilidade	UX	Interface responsiva para desktop e mobile (breakpoint mínimo: 375px). Tempo de carregamento inicial da página $\leq 3s$ em conexão 4G.	Média

Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio estabelecem as políticas e condições que o sistema deve respeitar, independentemente da interface ou canal de acesso. São invariantes do domínio.

ID	Nome	Descrição
RN01	Sequencialidade de Estados	Um pedido deve seguir obrigatoriamente a progressão: PROCESSANDO --> ENVIADO --> ENTREGUE. Não é permitido saltar estados. A camada de domínio deve rejeitar qualquer tentativa de transição inválida com erro HTTP 422. Transições válidas: PROCESSANDO --> ENVIADO, ENVIADO --> ENTREGUE, qualquer estado --> CANCELADO.
RN02	Pré-requisito de Entrega	Um pedido só pode atingir o estado ENTREGUE se houver ao menos uma etapa de rastreamento do tipo CD_BRASIL (Centro de Distribuição no Brasil) registrada. Esta regra implementa a obrigatoriedade do processamento nacional antes da entrega final.
RN03	Desacoplamento Frontend	O frontend jamais deve aguardar a confirmação de escrita no banco de dados para liberar a interface. O backend deve sempre retornar HTTP 202 (Aceito) imediatamente após publicar o evento no Kafka, garantindo responsividade da UI.
RN04	Idempotência de Eventos	O reprocessamento de um evento Kafka já processado não deve gerar efeitos colaterais (duplicação de pedidos, etapas ou notificações). A implementação deve usar uma tabela de eventos processados com chave composta (tópico + partição + offset).
RN05	Imutabilidade de Eventos	Eventos Kafka publicados são imutáveis e não devem ser alterados retroativamente. Para corrigir um erro, um novo evento corretivo deve ser publicado. O histórico de eventos deve ser preservado integralmente.
RN06	Unicidade de Código de Rastreamento	Cada pedido deve ter um código de rastreamento único por usuário. O mesmo código pode ser cadastrado por usuários diferentes (compras compartilhadas), mas não duas vezes pelo mesmo usuário.

RN07	Cotação de Câmbio Fallback	Em caso de indisponibilidade da API de câmbio, o sistema deve usar a última cotação armazenada em cache, desde que não tenha mais de 24 horas. Cotações com mais de 24 horas devem ser sinalizadas como "desatualizada" na interface.
RN08	Retenção de Dados Cancelados	Pedidos cancelados não devem ser excluídos do banco de dados. Devem ser mantidos por 12 meses para fins de auditoria e conformidade com a LGPD, após o que podem ser anonimizados.
RN09	Limite de Notificações	O sistema deve manter no máximo 50 notificações por usuário no histórico. Notificações mais antigas devem ser removidas automaticamente (FIFO) quando o limite for atingido.

Cases de Uso (UC)

Os casos de uso descrevem as interações entre atores e o sistema em nível de comportamento observável. Seguem a notação textual estruturada (Cockburn).

Diagrama de Atores e Casos de Uso

Ator	Casos de Uso de Ator	Sistema Externos Acionados
Usuário (Cliente)	- UC01 - Cadastrar Pedido - UC02 - Rastrear Pedido - UC03 - Visualizar Cotação - UC04 - Receber Notificação - UC05 -Gerenciar Conta	API Correios (via UC02) API Câmbio (via UC03)
Administrador	- UC06 — Monitorar Dashboard - UC07 — Inserir Etapa Manual - UC08 — Gerenciar Usuários - UC09 — Definir Cotação Manual - UC10 — Exportar Dados	---

Casos de Uso Detalhados

Caso de Uso: UC01 - Cadastrar Pedido	
Atores	Usuário autenticado com perfil Cliente ou Administrador.
Pré-condições	- Usuário está autenticado (JWT válido). - Usuário possui menos de 200 pedidos ativos.
Fluxo Principal	- Usuário acessa a tela "Novo Pedido". - Sistema exibe o formulário de cadastro. - Usuário preenche: código de rastreamento (obrigatório), descrição, valor e moeda. - Usuário confirma o cadastro. - Sistema valida os dados (RN06 - unicidade do código). - Sistema publica evento 'pedido.criado' no Kafka. - Sistema retorna HTTP 202 e exibe mensagem de sucesso na UI. - Em segundo plano, o Kafka consumer persiste o pedido no MySQL. - Sistema envia notificação WebSocket ao usuário confirmando a criação (RNF03).
Fluxos Alternativos / Exceção	- FA01: Código de rastreamento já cadastrado pelo mesmo usuário --> sistema exibe erro de validação (HTTP 422), pedido não é criado. - FA02: Kafka indisponível --> sistema retorna HTTP 503 e orienta o usuário a tentar novamente. - FA03: Campos obrigatórios ausentes --> sistema destaca os campos e bloqueia o envio.
Pós-condições	- Pedido criado com status PROCESSANDO. - Evento 'pedido.criado' persistido no Kafka - Usuário notificado via WebSocket.

Regras de Negócio	• RN03 (Desacoplamento), RN06 (Unicidade do código).
--------------------------	--

Caso de Uso: UC02 – Rastrear Pedido	
Atores	• Usuário autenticado (dono do pedido). • Administrador (qualquer pedido).
Pré-condições	• Usuário está autenticado. • O pedido existe e pertence ao usuário (ou ator é Administrador).
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o detalhe de um pedido. 2. Sistema busca as etapas de rastreamento no MySQL. 3. Sistema exibe a linha do tempo com todas as etapas em ordem cronológica. 4. Sistema verifica se há etapas nacionais pendentes de atualização. 5. Se o pedido está em estado nacional e o último sync foi há mais de 6h, o sistema dispara consulta à API dos Correios. 6. Novas etapas retornadas são persistidas e exibidas na linha do tempo. 7. Sistema exibe a cotação atual do valor do pedido em BRL.
Fluxos Alternativos / Exceção	• FA01: API dos Correios indisponível --> sistema exibe as últimas etapas conhecidas com aviso de que pode haver atualizações pendentes. • FA02: Pedido não pertence ao usuário --> HTTP 403 Forbidden.
Pós-condições	• Linha do tempo exibida e atualizada. • Novas etapas persistidas se encontradas.

Regras de Negócio	• RN02 (pré-requisito de entrega), RN07 (fallback de cotação).
--------------------------	--

Caso de Uso: UC03 – Receber Notificação em Tempo Real	
Atores	• Usuário autenticado com sessão WebSocket ativa.
Pré-condições	• Usuário está autenticado e com WebSocket conectado. • Um evento de atualização de pedido foi publicado no Kafka.
Fluxo Principal	1. Kafka consumer processa evento 'pedido.atualizado' ou 'rastreamento.atualizado'. 2. NotificacaoService identifica o usuário dono do pedido. 3. Sistema envia mensagem WebSocket ao canal do usuário. 4. Frontend recebe a mensagem e exibe toast/banner de notificação. 5. Sistema persiste a notificação no histórico do usuário. 6. Badge de notificações não lidas é incrementado na UI.
Fluxos Alternativos / Exceção	• FA01: Usuário não está conectado via WebSocket --> notificação é persistida no histórico para ser vista no próximo login. • FA02: Envio WebSocket falha --> sistema loga o erro, notificação continua no histórico.
Pós-condições	• Usuário informado em tempo real. • Notificação registrada no histórico. • Badge de não lidas atualizado.

Regras de Negócio

- RN04 (Idempotência), RN09 (Limite de notificações).